

絕對值

1. 求滿足不等式 $|x-1| + |x+3| \leq 5$ 解之範圍。

答案：
$$\frac{-7}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$$

2. (1) 說明： $|x-1| + |x-5|$ 之幾何意涵。(x 是數線上任意實數)
(2) 說明： $|x-1| + |x-5|$ 之最小值為 $|5-1|$ 。
(3) 解方程式 $|x-1| + |x-5| = 8$ 。
(4) 解不等式 $|x-1| + |x-5| \leq 8$ 。

答案：(1) 略；(2) 略；(3) $x = -1$ 或 7 ；(4) $-1 \leq x \leq 7$

3. (1) 說出 $|x-1| + |x-2|$ 的幾何意涵。(x 是任意實數)
(2) 解 $|x-1| + |x-2| = 5$ 。
(3) 解不等式： $|x-1| + |x-2| \leq 5$ 。

答案：(1) 略；(2) $x = 4$ 或 -1 ；(3) $-1 \leq x \leq 4$

4. 解不等式
$$\begin{cases} |x-2| > 3 \\ |x-4| \leq 3 \end{cases}$$
。

答案： $5 < x \leq 7$

5. 設 a 、 b 為實數，若 $|ax+1| < b$ 之解為 $-1 < x < 7$ ，求 $a+b$ 之值。

答案：1

6. 解不等式 $|x-3| + |x-5| \leq 2$ 。

答案： $3 \leq x \leq 5$

7. 解方程式 $|x-1| + |x-3| = 6$ 。

答案： $x = -1$ 或 $x = 5$

8. 求滿足 $3 < |x+1| \leq 10$ 之整數 x 共有幾個？

答案：14 個

9. 解不等式：

(1) $|x-2| \geq 3$ 。

(2) $|x-1| \geq |x-3|$ 。

答案：(1) $x \geq 5$ 或 $x \leq -1$ ；(2) $x \geq 2$

10. 解方程式 $2x + |x-3| = 6$ 。

答案： $x = 3$

11. 解方程式 $|x-1| + 3|x-2| = 9$ 。

答案： $x = -\frac{1}{2}$ 或 4

12. 解不等式：

(1) $2 \leq |x-5| \leq 7$ 。

(2) $|2x-1| > |x|$ 。

答案：(1) $-2 \leq x \leq 3$ 或 $7 \leq x \leq 12$ ；(2) $x < \frac{1}{3}$ 或 $x > 1$

13. 設 a, b 為實數，

(1) 若 $|x-a| \leq b$ 之解為 $-2 \leq x \leq 8$ ，求 a, b 的值。

(2) 若 $|ax+3| \leq b$ 之解為 $-1 \leq x \leq 4$ ，求 a, b 的值。

答案：(1) $a=3, b=5$ ；(2) $a=-2, b=5$

14. 試求不等式： $2 \leq |x-1| < 5$ 中之 x 的範圍。

答案： $3 \leq x < 6$ 或 $-4 < x \leq -1$

15. 試求解 $|3x-2| - 5 < 3 - |2x+1|$ 。

$$\frac{7}{5} < x < \frac{9}{5}$$

答案： $-\frac{7}{5} < x < \frac{9}{5}$

16. 試解 $|x+3| + |2x-1| = 4$ 。

$$\frac{2}{3}, 0$$

答案： $\frac{2}{3}, 0$

17. 解不等式 $|x+1| - |x-2| < x+2$ 。

答案： $x > -5$

18. 若 x, t 均為實數，且 $|x-2| + |x+3| = t$ ，試求：

(1) t 之最小值。

(2) 當 $t=9$ 時， x 的值。

(3) 當 $t=5$ 時， x 之範圍。

答案：(1) 5；(2) 4, -5；(3) $-3 \leq x \leq 2$

19. 設 a 、 b 為實數，若 $|ax+1|>b$ 的解為 $x>5$ 或 $x<-1$ ，求 a 、 b 之值。

答案： $a=-\frac{1}{2}$ ， $b=\frac{3}{2}$

20. 設 a 、 b 均為實數，若 $|ax+1|\geq b$ 的解為 $x\geq 6$ 或 $x\leq -2$ ，求 a 、 b 之值。

答案： $a=-\frac{1}{2}$ ， $b=2$